

# Aufgabenblatt: Kategorien von Systemkomponenten

Modul 321 – Lektion 06

Name: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**Ziel der Lektion:** Sie können wichtige Kategorien von Systemkomponenten benennen, deren Aufgabe erklären und sie in einfachen Softwaresystemen sinnvoll einordnen.

## Hinweise

- Antworten Sie in ganzen Sätzen oder präzisen Stichworten.
- Begründen Sie Zuordnungen kurz und fachlich sauber.
- Skizzen und kleine Übersichten sind erlaubt.

## 1. Begriffe erklären

Erklären Sie die folgenden Begriffe in **1 bis 3 eigenen Sätzen**.

| Begriff              | Ihre Erklärung |
|----------------------|----------------|
| Identitätsverwaltung |                |
| Ereignisverwaltung   |                |
| Monitoring           |                |
| Datenhaltung         |                |

|                  |  |
|------------------|--|
| Lastenverteilung |  |
|------------------|--|

## 2. Beispiele zuordnen

Ordnen Sie jedem Beispiel die **passendste Komponentenkategorie** zu:

Identitätsverwaltung , Ereignisverwaltung , Monitoring , Datenhaltung , Lastenverteilung

1. Ein System prüft, ob eine Benutzerin Administratorrechte besitzt.
2. Eine Meldung „Datei hochgeladen“ wird an mehrere Dienste weitergegeben.
3. Ein Dashboard zeigt CPU-Last, Fehlerrate und Antwortzeit.
4. Kundendaten werden dauerhaft gespeichert und wieder abgefragt.
5. Eingehende HTTP-Anfragen werden auf drei identische Serverinstanzen verteilt.
6. Ein Access Token wird nach erfolgreichem Login erstellt.

## 3. Komponenten vergleichen

Vergleichen Sie die folgenden Kategorien.

| Frage                                           | Monitoring | Datenhaltung |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| Welches Hauptziel hat die Komponente?           |            |              |
| Welche typischen Informationen verarbeitet sie? |            |              |
| Was wäre ein typischer Fehlerfall?              |            |              |

| Frage                                    | Identitätsverwaltung | Lastenverteilung |
|------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Welche Kernaufgabe hat die Komponente?   |                      |                  |
| Welche Probleme löst sie typischerweise? |                      |                  |
| Warum sollte man sie nicht verwechseln?  |                      |                  |

## 4. Aussagen beurteilen

Beantworten Sie mit **richtig** / **falsch** und begründen Sie kurz.

1. Monitoring speichert in erster Linie Geschäftsdaten wie Bestellungen.
2. Eine Identitätsverwaltung kann für mehrere Anwendungen gemeinsam genutzt werden.
3. Lastenverteilung kann helfen, ein System skalierbarer zu machen.
4. Ereignisverwaltung bedeutet, dass keine Datenhaltung mehr nötig ist.
5. Eine Datenbank allein ersetzt keine Zugriffssteuerung.

## 5. Lernplattform analysieren

Eine Lernplattform hat folgende Anforderungen:

- Benutzer sollen sich anmelden können.
  - Dateien sollen gespeichert und heruntergeladen werden.
  - Beim Upload einer Datei sollen andere Teile des Systems informiert werden.
  - Ausfälle und Fehlerraten sollen sichtbar sein.
  - Viele gleichzeitige Zugriffe am Morgen sollen abgefangen werden.
1. Ordnen Sie jeder Anforderung eine passende Komponentenkategorie zu.
  2. Nennen Sie **eine** Komponente, die aus Sicherheitsgründen besonders sensibel ist.
  3. Nennen Sie **eine** Komponente, die vor allem für Stabilität und Skalierung wichtig ist.

## 6. Fehlende Komponente erkennen

Ein Team hat eine Webanwendung mit Frontend, API und Datenbank gebaut. Bei hoher Last wird die Anwendung langsam, und Fehler werden oft erst von Benutzenden gemeldet.

1. Welche **zwei** Komponentenkategorien fehlen offensichtlich oder sind zu schwach ausgeprägt?

2. Begründen Sie Ihre Antwort.
3. Welche Probleme könnten dadurch im Betrieb entstehen?

## 7. Mini-Entwurf

Entwerfen Sie für einen einfachen Online-Shop eine grobe Komponentenübersicht.

Funktionen:

- Login
- Produkte anzeigen
- Bestellung auslösen
- Benachrichtigung nach Bestellung
- Betrieb mit vielen Benutzeranfragen

1. Nennen Sie mindestens **vier** passende Komponentenkategorien.
2. Beschreiben Sie kurz die Aufgabe jeder gewählten Kategorie.
3. Welche Kategorie wäre für die Benachrichtigung nach einer Bestellung besonders passend?

## 8. Reflexion

Beantworten Sie die Fragen kurz.

1. Warum ist es problematisch, wenn eine einzelne Komponente zu viele Verantwortungen übernimmt?
2. Warum bedeutet „mehr Komponenten“ nicht automatisch „bessere Architektur“?
3. Was ist bei der Auswahl von Systemkomponenten wichtiger als ein moderner Technologietrend?